Comandos-importantes-SO.pdf

michi_coder

Sistemas Operativos

2º Grado en Ingeniería del Software

Facultad de Informática
Universidad Complutense de Madrid

Accede al documento original

Pásate a Gemini

Traslada tus preferencias de IA y tu historial de chats a Gemini



Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.



Máster en
Inteligencia Artificial
& Data Management

Gestiona datos como activo estratégico

Más info

• APRENDE CON PROFESIONALES EN ACTIVO
• METODOLOGÍAS COMO DESIGN THINKING Y CASOS REALES
• PERFIL CLAVE EN ORGANIZACIONES DATA-DRIVEN

Comandos de Consola (Bash)

Comando	Descripción	Ejemplo
pwd	Muestra el directorio de trabajo actual (print working directory).	pwd
cd <directorio>	Cambia el directorio actual (change directory).	cd /home/usuario/practicas
cd ..	Sube un nivel en la jerarquía de directorios.	cd ..
cd	Sin argumentos, vuelve al directorio home del usuario.	cd
ls	Lista los archivos y directorios en el directorio actual.	ls
ls -l	Lista los archivos y directorios en formato largo (con detalles).	ls -l
ls -a	Lista todos los archivos y directorios, incluyendo los ocultos (los que empiezan por `.`).	ls -a
ls -la	Lista todos, en formato largo.	ls -la
ls <directorio>	Lista el contenido de un directorio específico.	ls /etc
mkdir <directorio>	Crea un nuevo directorio.	mkdir nuevo_directorio
mkdir -p <directorio>	Crea directorios intermedios si no existen.	mkdir -p a/b/c
touch <archivo>	Crea un archivo vacío, o actualiza la fecha de modificación si ya existe.	touch nuevo_archivo.txt
cp <origen> <destino>	Copia archivos o directorios.	cp archivo.txt copia.txt
cp -r <origen> <destino>	Copia directorios recursivamente (incluyendo su contenido).	cp -r directorio copia_directorio
mv <origen> <destino>	Mueve o **renombra** archivos o directorios.	mv archivo.txt otro_directorio/

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

rm <archivo>	Elimina un **archivo**. ¡Cuidado!	rm archivo.txt
rm -r <directorio>	Elimina un **directorio** recursivamente (incluyendo su contenido). Mucho cuidado!	rm -r directorio
rm -rf <directorio>	Elimina un directorio recursivamente de forma forzada. ¡Muchísimo cuidado!	rm -rf directorio
cat <archivo>	Muestra el contenido de un archivo.	cat mi_archivo.txt
less <archivo>	Muestra el contenido de un archivo, permitiendo navegar por él (útil para archivos grandes).	less mi_archivo.txt
head <archivo>	Muestra las primeras líneas de un archivo (por defecto, 10).	head mi_archivo.txt
tail <archivo>	Muestra las últimas líneas de un archivo (por defecto, 10).	tail mi_archivo.txt
grep <patrón> <archivo>	Busca líneas que coincidan con un patrón en un archivo.	grep "error" mi_log.txt
<comando1> | <comando2>	Conecta la salida estándar de comando1 a la entrada estándar de comando2 (tubería).	ls -l | grep txt
<comando> > <archivo>	Redirige la salida estándar de un comando a un archivo (sobrescribe si ya existe).	ls -l > lista.txt
<comando> >> <archivo>	Redirige la salida estándar de un comando a un archivo (añade al final si ya existe).	echo "Nueva línea" >> archivo.txt
<comando> < <archivo>	Redirige la entrada estándar de un comando para que lea desde un archivo.	sort < datos.txt
man <comando>	Muestra la página de manual de un comando.	man ls
nano <archivo>	Abre un editor de texto sencillo (nano) para crear o editar un archivo.	nano mi_script.sh
wsl	Inicia WSL desde una terminal de Windows.	wsl

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Compilación (GCC)

Comando	Descripción	Ejemplo
gcc <archivo.c> -o <ejecutable>	Compila un programa en C.	gcc mi_programa.c -o mi_programa
gcc -g <archivo.c> -o <ejecutable>	Compila con información de depuración (para usar con GDB).	gcc -g mi_programa.c -o mi_programa
gcc -Wall <archivo.c> -o <ejecutable>	Compila con todas las advertencias (recomendado).	gcc -Wall mi_programa.c -o mi_programa
gcc -pthread <archivo.c> -o <ejecutable>	Compila y enlaza la librería para usar hilos.	gcc -pthread mi_programa.c -o mi_programa
make	Compila usando un Makefile (si existe).	make

Funciones de C (Biblioteca Estándar y POSIX)

Función	Cabecera	Descripción	Argumentos y Valor de Retorno
printf	stdio.h	Imprime en la salida estándar con formato.	int printf(const char *format, ...); Retorna: número de caracteres impresos, o negativo si hay error.
fprintf	stdio.h	Imprime en un flujo de archivo (ej: stderr) con formato.	int fprintf(FILE *stream, const char *format, ...); Retorna: número de caracteres impresos, o negativo si hay error.
fopen	stdio.h	Abre un archivo.	FILE *fopen(const char *pathname, const char *mode); Retorna: puntero a FILE (si éxito), o NULL (si error).
fclose	stdio.h	Cierra un archivo.	int fclose(FILE *stream); Retorna: 0 (si éxito), o EOF (si error).

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Tecnología a precio de estudiante. Verano como estrella del rock. - CeX

SHÔKO MADRID
EL EXAMEN SE APRUEBA ESTUDIANDO,
LA CARRERA SE VIVE SALIENDO.
Dale el último empujón a los apuntes y vente.
Pilla tu entrada
Nosotros ponemos la música y las copas para cuando termines el tema. Remata la faena y asegúrate la entrada ya, que vuelan.
Domingo
Sábado
Viernes
Jueves
Lunes

fgets	stdio.h	Lee una línea de un archivo.	char *fgets(char *s, int size, FILE *stream); Retorna: puntero a s (si éxito), o NULL (si fin de archivo o error).
fscanf	stdio.h	Lee datos con formato desde un flujo.	int fscanf(FILE *stream, const char *format, ...); Retorna: número de elementos leídos y asignados, o `EOF`.
perror	stdio.h	Imprime un mensaje de error descriptivo (basado en errno).	void perror(const char *s); Retorna: nada.
exit	stdlib.h	Termina la ejecución del programa.	void exit(int status); Retorna: nada.
malloc	stdlib.h	Reserva memoria dinámicamente.	void *malloc(size_t size); Retorna: puntero a la memoria reservada, o NULL (si error).
free	stdlib.h	Libera memoria previamente reservada con malloc.	void free(void *ptr); Retorna: nada.
realloc	stdlib.h	Redimensiona un bloque de memoria.	void *realloc(void *ptr, size_t size); Retorna: puntero o `NULL`.
strcpy	string.h	Copia una cadena.	char *strcpy(char *dest, const char *src); Retorna: puntero a dest.
strncpy	string.h	Copia una cadena (con límite de tamaño).	char *strncpy(char *dest, const char *src, size_t n); Retorna: puntero a dest.
strlen	string.h	Calcula la longitud de una cadena.	size_t strlen(const char *s); Retorna: longitud de la cadena (sin contar el `\0`).

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

strcmp	string.h	Compara dos cadenas.	int strcmp(const char *s1, const char *s2); Retorna: 0 si son iguales, <0 si `s1` es menor, >0 si `s1` es mayor.
strsep	string.h	Extrae tokens de una cadena (modifica la cadena original).	char *strsep(char **stringp, const char *delim); Retorna: puntero al token, o NULL.
strdup	string.h	Duplica una cadena (reserva memoria).	char *strdup(const char *s); Retorna: puntero a la nueva cadena, o NULL.
sscanf	stdio.h	Lee datos formateados desde una cadena.	int sscanf(const char *str, const char *format, ...); Retorna: número de elementos leídos, o EOF.
getopt	unistd.h	Analiza opciones de línea de comandos.	int getopt(int argc, char * const argv[], const char *optstring); Retorna: carácter de la opción, `?` si error, o -1 si fin.
strtol	stdlib.h	Convierte una cadena a un entero largo.	long int strtol(const char *str, char **endptr, int base); Retorna: valor convertido.
fork	unistd.h, sys/types.h	Crea un nuevo proceso (proceso hijo).	pid_t fork(void); Retorna: 0 en el hijo, PID del hijo en el padre, -1 si error.
execvp	unistd.h	Ejecuta un nuevo programa (reemplaza la imagen del proceso actual).	int execvp(const char *file, char *const argv[]); Retorna: -1 si error (no retorna si tiene éxito).
waitpid	sys/types.h , sys/wait.h	Espera a que un proceso hijo termine.	pid_t waitpid(pid_t pid, int *status, int options); Retorna: PID del hijo que terminó, 0, o -1.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Compra Smart en CeX. Disfruta hard el verano - CeX


ROTOTOM
SUNSPLASH
Lia Kali, Protoje,
Kybba, MAJOR LAZER,
QUEEN OMEGA,
SHENSEEA...
Y AÚN HAY MÁS
El festival de reggae más grande
de Europa vuelve a Benicàssim.
¿Ya tienes tu entrada?
Pillar mi entrada
ROTOTOM.COM
16-22/08 2026 | benicàssim spain
CASTELLÓN

WIFEXITED, WEXITSTATUS	sys/wait.h	Macros para interpretar el estado de terminación de un proceso hijo.	Ver ejemplos anteriores.
WIFSIGNALED, WTERMSIG	sys/wait.h	Macros para interpretar el estado de terminación de un proceso hijo.	Ver ejemplos anteriores.
sigaction	signal.h	Establece un manejador de señal.	int sigaction(int signum, const struct sigaction *act, struct sigaction *oldact); Retorna: 0 si éxito, -1 si error.
kill	signal.h, sys/types.h	Envía una señal a un proceso.	int kill(pid_t pid, int sig); Retorna: 0 si éxito, -1 si error.
alarm	unistd.h	Programa una señal SIGALRM.	unsigned int alarm(unsigned int seconds); Retorna: segundos restantes de la alarma anterior, o 0.
pause	unistd.h	Suspende la ejecución del proceso hasta que se reciba una señal.	int pause(void); Retorna: -1 (siempre, y errno se establece a EINTR).
opendir	dirent.h	Abre un directorio.	DIR *opendir(const char *name); Retorna: puntero a `DIR`, o `NULL` si error.
readdir	dirent.h	Lee una entrada de un directorio.	struct dirent *readdir(DIR *dirp); Retorna: puntero a `struct dirent`, o `NULL`.
closedir	dirent.h	Cierra un directorio.	int closedir(DIR *dirp); Retorna: 0 si éxito, -1 si error.
stat	sys/types.h , sys/stat.h	Obtiene información sobre un archivo (stat, no lstat).	int stat(const char *pathname, struct stat *statbuf); Retorna: 0 si éxito, -1 si error.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Tecnología a precio de estudiante. Verano como estrella del rock. - CeX







lstat	sys/types.h , sys/stat.h	Obtiene información sobre un archivo o enlace simbólico.	int lstat(const char *pathname, struct stat *statbuf); Retorna: 0 si éxito, -1 si error.
S_ISREG()	sys/stat.h	Macro para comprobar si un archivo es regular.	S_ISREG(m) Retorna: valor distinto de cero si es regular, 0 si no.
S_ISDIR()	sys/stat.h	Macro para comprobar si es un directorio.	S_ISDIR(m) Retorna: valor distinto de cero si es un directorio, 0 si no.
S_ISLNK()	sys/stat.h	Macro para comprobar si es un enlace simbólico.	S_ISLNK(m) Retorna: valor distinto de cero si es enlace simbólico, 0 si no.
pthread_create	pthread.h	Crea un nuevo hilo.	int pthread_create(pthread_t *thread, const pthread_attr_t *attr, void *(*start_routine) (void *), void *arg); Retorna: 0 si éxito, un código de error si falla.
pthread_join	pthread.h	Espera a que un hilo termine.	int pthread_join(pthread_t thread, void **retval); Retorna: 0 si éxito, un código de error si falla.
pthread_exit	pthread.h	Termina la ejecución de un hilo.	void pthread_exit(void *retval); Retorna: nada.
pthread_mutex_init	pthread.h	Inicializa un mutex.	int pthread_mutex_init(pthread_mutex_t *mutex, const pthread_mutexattr_t *attr); Retorna: 0 o un error.
pthread_mutex_lock	pthread.h	Adquiere un mutex (bloquea si está ocupado).	int pthread_mutex_lock (pthread_mutex_t *mutex); Retorna: 0 o un error.

WUOLAH

© 2026 Disney/Pixar. PENDIENTE DE CALIFICACIÓN POR EDADES.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

pthread_mutex_unlock	pthread.h	Libera un mutex.	int pthread_mutex_unlock (pthread_mutex_t *mutex); Retorna: 0 o un error.
pthread_mutex_destroy	pthread.h	Destruye un mutex.	int pthread_mutex_destroy (pthread_mutex_t *mutex); Retorna: 0 o un error.
pthread_cond_init	pthread.h	Inicializa una variable de condición.	int pthread_cond_init (pthread_cond_t *cond, const pthread_condattr_t *attr); Retorna: 0 o un error.
pthread_cond_wait	pthread.h	Espera en una variable de condición (libera el mutex asociado y se bloquea).	int pthread_cond_wait (pthread_cond_t *cond, pthread_mutex_t *mutex); Retorna: 0 o un error.
pthread_cond_signal	pthread.h	Despierta a un hilo que esté esperando en una variable de condición.	int pthread_cond_signal (pthread_cond_t *cond); Retorna: 0 o un error.
pthread_cond_broadcast	pthread.h	Despierta a *todos* los hilos que estén esperando en una variable de condición.	int pthread_cond_broadcast (pthread_cond_t *cond); Retorna: 0 o un error.
pthread_cond_destroy	pthread.h	Destruye una variable de condición.	int pthread_cond_destroy (pthread_cond_t *cond); Retorna: 0 o un error.
sleep	unistd.h	Suspende la ejecución del programa durante un número de segundos.	unsigned int sleep(unsigned int seconds); Retorna: 0 (si durmió el tiempo especificado), o los segundos restantes (si fue interrumpido por una señal).

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Compra Smart en CeX. Disfruta hard el verano - CeX

Estructuras de Datos (C)

Estructura	Cabecera	Descripción	Campos relevantes (y tipos)
struct stat	sys/stat.h	Contiene información sobre un archivo (obtenida con stat o lstat).	st_mode (mode_t): Tipo de archivo y permisos. st_size (off_t): Tamaño en bytes. st_blocks (blkcnt_t): Número de bloques de 512 bytes.
struct dirent	dirent.h	Representa una entrada de directorio (devuelta por readdir).	d_name (char[]): Nombre del archivo/directorio. d_ino (ino_t): Número de inodo.
DIR	dirent.h	Representa un flujo de directorio (devuelto por opendir).	No se accede directamente a sus campos. Tipo opaco.
struct sigaction	signal.h	Define la acción a realizar cuando se recibe una señal.	sa_handler (puntero a función): Manejador de señal, SIG_DFL o SIG_IGN. sa_mask (sigset_t): Conjunto de señales a bloquear durante la ejecución del manejador. sa_flags (int): Opciones (ej: SA_RESTART).
pthread_t	pthread.h	Identificador de un hilo.	Tipo opaco.
pthread_mutex_t	pthread.h	Representa un mutex (cerrojo de exclusión mutua).	Tipo opaco.
pthread_cond_t	pthread.h	Representa una variable de condición.	Tipo opaco.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Tecnología a precio de estudiante. Verano como estrella del rock. - CeX

knoweats!
Estudiar, dormir y comer bien
Elige las tres. Con Knoweats lo tienes fácil: comida casera lista para que te centres en lo demás.
Comer bien

20€ DE DESCUENTO
con el código 20ESTUDIO

Includes importantes

- stdio.h: Funciones de entrada/salida estándar (como `printf` para imprimir en la consola y `fprintf` para imprimir errores).
- unistd.h: Funciones POSIX (como `getopt` para procesar argumentos de línea de comandos).
- stdlib.h: Funciones de utilidad general (como `strtol` para convertir cadenas a enteros, y `exit` para terminar el programa).
- string.h: Funciones para manipular cadenas de caracteres (aunque creo que no lo vamos a usar, pero lo dejo explicado).
- defs.h: Este es un archivo de encabezado propio, no estándar. Contiene las definiciones de `parity_t` y `struct options`, como veremos más adelante.

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.